

 E3pro	 Baxter	DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	W2601PRINF002
		DISEÑO EN INGENIERIA BASICA	REVISIÓN:	REV 3
			FECHA:	MAYO 02 2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	W2601	ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO	REVISÓ:	J.RAMIREZ
			APROBÓ:	S.LIBEROS

INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA

ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO

Bomba de Calor para Calentamiento de Tanques de Condensados

Cliente: BAXTER S.A.
Ubicación: Planta Cali, Colombia
Código: W2601PRINF002
Fecha: 2 de mayo de 2026

Ingeniero Principal: S.LIBEROS
Especialista Técnico: J.ARBOLEDA
Revisor Técnico: J.RAMIREZ

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	W2601PRINF002
			REVISIÓN:	REV 3
		DISEÑO EN INGENIERIA BASICA	FECHA:	MAYO 02 2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	W2601	ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO	REVISÓ:	J.RAMIREZ
			APROBÓ:	S.LIBEROS

Control de Revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Elaboró	Revisó	Aprobó
0	21/04/2026	Emisión inicial – Estudio técnico-económico	J.ARBOLEDA	J.RAMIREZ	S.LIBEROS
1	04/22/2026	Revisión técnica de formato y actualización de indicadores	–	–	–
2	28/04/2026	Recálculo completo con datos SCADA: operación continua 7.920 h/año, potencia 250 kW, CAPEX corregido 303.561 USD (sin IVA recuperable), alcance industrial calderas. Operador recalculado a 2.791 USD/año (20 % dedicación, 5.000.000 COP/mes). Indicadores: VPN 2.047.182 USD, TIR 72,4 %, payback 1,6 años	–	–	–
3	02/05/2026	Actualización de CAPEX post-retroalimentación con proveedores: bomba calor 250 000 USD, SCADA 10 000 USD, aranceles 10 000 USD. CAPEX total 384.561 USD. Indicadores recalculados: VPN 2.004.916 USD, TIR 59,0 %, payback 2,03 años. Excel W2601PRMC001-R02.xlsx actualizado con formato visual conservado.	–	–	–
4	–	–	–	–	–

Hoja de Firmas

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
J.ARBOLEDA Ingeniero de Procesos	J.RAMIREZ Ingeniero Senior	S.LIBEROS Director de Proyecto
Fecha: 04/22/2026	Fecha: 04/23/2026	Fecha: 04/24/2026

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	W2601PRINF002
			REVISIÓN:	REV 3
		DISEÑO EN INGENIERIA BASICA	FECHA:	MAYO 02 2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	W2601	ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO	REVISÓ:	J.RAMIREZ
			APROBÓ:	S.LIBEROS

Declaración de Confidencialidad

Este documento contiene información confidencial y propietaria de BAXTER S.A.. Su reproducción, distribución o divulgación total o parcial sin autorización escrita previa está estrictamente prohibida.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	W2601PRINF002
			REVISIÓN:	REV 3
		DISEÑO EN INGENIERIA BASICA	FECHA:	MAYO 02 2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	W2601	ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO	REVISÓ:	J.RAMIREZ
			APROBÓ:	S.LIBEROS

ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO

Abstract

El presente estudio técnico-económico evalúa la viabilidad de la instalación de una bomba de calor de 250 kW (diseño) para el calentamiento continuo de tanques de condensados en la planta de BAXTER S.A. ubicada en Cali, Colombia. El análisis compara el escenario actual de precalentamiento de condensados mediante vapor de caldera de gas natural (eficiencia térmica 79 %) contra el escenario propuesto de bomba de calor con ciclo de compresión de vapor (COP conservador 3,0) para mantenimiento térmico de los tanques de condensados, manteniendo la caldera de proceso a plena capacidad. El sistema opera 7 920 h/año (24/7, 330 días/año) sobre un caudal de 5,94 m³/h. Se presentan estimaciones de inversión inicial (CAPEX), costos operativos anuales (OPEX), flujo de caja proyectado a 15 años, indicadores financieros (VPN, TIR, payback) y análisis de sensibilidad paramétrica. Los resultados indican una reducción del consumo de gas natural de aproximadamente 223 800 m³/año y un ahorro energético significativo, con un payback descontado estimado de 2,03 años bajo condiciones base. El estudio se fundamenta en datos técnicos del informe W2601PRINF001-R02, la data sheet del proyecto y referencias bibliográficas de fuentes especializadas.

Keywords: Bomba de calor, análisis económico, CAPEX, OPEX, VPN, TIR, gas natural, eficiencia energética, huella de carbono, calderas industriales, condensados de caldera

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	W2601PRINF002
			REVISIÓN:	REV 3
		DISEÑO EN INGENIERIA BASICA	FECHA:	MAYO 02 2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	W2601	ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO	REVISÓ:	J.RAMIREZ
			APROBÓ:	S.LIBEROS

Resumen Ejecutivo

El proyecto W2601 evalúa la instalación de una bomba de calor industrial de 250 kW (diseño) para el mantenimiento térmico de los tanques de condensados de la planta BAXTER S.A. en Cali, Colombia. El sistema propuesto sustituye el vapor de caldera actualmente empleado en el precalentamiento de condensados, manteniendo la caldera de proceso a plena capacidad para la generación de vapor de proceso (autoclaves, esterilización, calefacción).

La operación es continua (7 920 h/año, 24/7, 330 días/año) sobre un caudal de 5,94 m³/h compuesto por agua de make-up (3,76 m³/h) y condensados retornados (2,18 m³/h). La potencia térmica requerida es de 234,4 kW, con una potencia de diseño de 250 kW (margen del 7 %). El refrigerante seleccionado es R513A (Opteon XP10), con un COP conservador garantizado de 3,0, lo que implica una demanda eléctrica máxima de 83,3 kW.

El análisis económico compara el escenario base (vapor de caldera de gas natural, eficiencia térmica 79 %) contra el escenario propuesto (bomba de calor eléctrica). Los resultados consolidados se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1: Resumen ejecutivo de indicadores del proyecto W2601 REV3

Categoría	Indicador	Valor	Unidad
Técnico	Potencia térmica diseño	250	kW
	COP garantizado	3,0	adimensional
	Caudal lado caliente	5,94	m ³ /h
Ambiental	Reducción CO ₂ (Scope 1)	434,2	t/año
	Reducción neta CO ₂ e	327,6	t/año
	Gas natural ahorrado	223 800	m ³ /año
Económico	CAPEX total	384 561	USD
	Ahorro OPEX año 1	208 001	USD/año
	VPN (15 años, WACC 8 %)	2 004 916	USD
	TIR	59,0	%/año
	Payback descontado	2,03	años

El proyecto presenta una TIR del 59,0 %, significativamente superior al WACC del 8 %, y un payback descontado de 2,03 años, muy por debajo del benchmark sectorial para proyectos de eficiencia energética industrial (5–10 años). Incluso bajo el escenario pesimista (CAPEX +10 %, ahorros –25 %, WACC 10 %), el proyecto conserva VPN positivo y TIR superior al costo de capital.

Se recomienda a BAXTER S.A. proceder con la inversión en la bomba de calor W2601 REV2, dada la viabilidad técnica, económica y ambiental demostrada. Se sugiere incluir una cláusula de garantía de COP mínimo (3,0) en el contrato de suministro y validar los precios energéticos contractuales antes de la fase de ingeniería de detalle.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	W2601PRINF002
			REVISIÓN:	REV 3
		DISEÑO EN INGENIERIA BASICA	FECHA:	MAYO 02 2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
		ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO	REVISÓ:	J.RAMIREZ
PROYECTO:	W2601		APROBÓ:	S.LIBEROS

Índice

Hoja de Firmas	1
Resumen Ejecutivo	4
1 Nomenclatura	7
2 Introducción	8
2.1 Antecedentes	8
2.2 Descripción del Sistema	8
2.3 Motivación del Estudio	8
2.4 Estructura del Documento	9
3 Objetivos del Proyecto	9
3.1 Objetivo General	9
3.2 Objetivos Específicos	10
4 Alcance y Limitaciones	10
4.1 Alcance del Estudio	10
4.2 Limitaciones del Estudio	11
5 Bases de Diseño	12
5.1 Condiciones de Operación del Proceso	12
5.2 Supuestos Económicos	13
6 Metodología de Evaluación Económica	14
6.1 Marco de Análisis	14
6.2 Indicadores Financieros	14
6.2.1 Valor Presente Neto (VPN)	14
6.2.2 Tasa Interna de Retorno (TIR)	14
6.2.3 Período de Recuperación (Payback)	15
6.3 Estructura del Flujo de Caja	15
6.4 Línea Base Energética	15
7 Estimación de Inversión Inicial (CAPEX)	16
7.1 Metodología de Estimación	16
7.2 Desglose de Inversión por Disciplinas	17
7.3 Notas de Estimación y Fuentes de Precio	18
8 Análisis de Costos Operativos (OPEX)	18
8.1 Metodología de Comparación	18
8.2 Desglose Comparativo de OPEX	19
8.3 Nota sobre el Diseño Original	19
9 Flujo de Caja y Evaluación Financiera	20

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	W2601PRINF002
			REVISIÓN:	REV 3
		DISEÑO EN INGENIERIA BASICA	FECHA:	MAYO 02 2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
		ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO	REVISÓ:	J.RAMIREZ
PROYECTO:	W2601		APROBÓ:	S.LIBEROS

9.1	Proyección del Flujo de Caja	20
9.2	Resultados del Modelo Financiero	20
9.3	Distribución del Flujo de Caja en el Tiempo	21
10	Indicadores Financieros Consolidados	21
10.1	Resumen Ejecutivo de Viabilidad	21
10.2	Análisis de Rentabilidad	21
10.3	Comparativa con Benchmark Sectorial	22
11	Análisis de Sensibilidad	22
11.1	Metodología	22
11.2	Variables Analizadas	22
11.3	Resultados del Tornado	23
11.4	Interpretación	23
12	Huella de Carbono Monetizada	23
12.1	Metodología	23
12.2	Resultados	24
12.3	Sensibilidad del Factor de Emisión Eléctrica	24
13	Análisis de Escenarios	24
13.1	Definición de Escenarios	24
13.2	Resultados por Escenario	25
13.3	Interpretación y Análisis de Riesgo	25
14	Conclusiones	25
14.1	Conclusiones Técnicas	25
14.2	Conclusiones Económicas	26
14.3	Recomendaciones	26
15	Recomendaciones	27
Apéndice A	Anexo: Detalles de Cálculo	27

Índice de tablas

1	Resumen ejecutivo de indicadores del proyecto W2601 REV3	4
2	Símbolos y abreviaturas utilizadas en el estudio	7
3	Objetivos específicos del proyecto W2601 REV3	10
4	Elementos incluidos en el alcance del estudio W2601 REV3	11
5	Elementos excluidos del alcance del estudio W2601 REV3	12
6	Condiciones operacionales del sistema de calentamiento	13
7	Supuestos económicos del estudio	13
8	Desglose de CAPEX por disciplinas — alcance industrial calderas (valores en USD)	17
9	Comparativo de OPEX anual: Caldera gas vs Bomba de calor (USD/año)	19

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	W2601PRINF002
			REVISIÓN:	REV 3
		DISEÑO EN INGENIERIA BASICA	FECHA:	MAYO 02 2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
		ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO	REVISÓ:	J.RAMIREZ
PROYECTO:	W2601		APROBÓ:	S.LIBEROS

10	Estructura del flujo de caja anual (USD)	20
11	Resumen de indicadores financieros	20
12	Flujo de caja descontado: años seleccionados (USD)	21
13	Indicadores financieros consolidados del proyecto W2601 REV2	21
14	Benchmark de indicadores: W2601 REV2 vs. proyectos de eficiencia energética industrial	22
15	Variables del análisis de sensibilidad	22
16	Impacto de ± 25 % en cada variable sobre el VPN (USD)	23
17	Comparativo de emisiones de CO ₂ y costo ambiental	24
18	Impacto del factor de emisión eléctrica en el ahorro de emisiones	24
19	Definición de escenarios	24
20	Indicadores financieros por escenario	25
21	Matriz de decisión por escenario	25

Índice de figuras

1 Nomenclatura

Tabla 2: Símbolos y abreviaturas utilizadas en el estudio

Símbolo	Descripción	Unidad
$\dot{Q}$	Potencia térmica	kW
$\dot{W}$	Potencia eléctrica (eje)	kW
COP	Coefficiente de rendimiento	adimensional
η	Eficiencia térmica	adimensional
$\dot{m}$	Caudal másico	kg/s
$\dot{V}$	Caudal volumétrico	m ³ /h
ΔT	Diferencia de temperatura	K
t	Tiempo de operación	h
H	Horizonte de evaluación	años
WACC	Costo promedio ponderado de capital	%/año
VPN	Valor presente neto	USD
TIR	Tasa interna de retorno	%/año
PB	Período de recuperación (payback)	años
CAPEX	Gasto de capital	USD
OPEX	Gasto operativo	USD/año
P_{elec}	Precio de electricidad	USD/kWh
P_{gas}	Precio de gas natural	USD/kWh
E_{CO_2}	Factor de emisión de CO ₂	kg CO ₂ e/kWh
GHG	Greenhouse Gas Protocol	—

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	W2601PRINF002
			REVISIÓN:	REV 3
		DISEÑO EN INGENIERIA BASICA	FECHA:	MAYO 02 2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	W2601	ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO	REVISÓ:	J.RAMIREZ
			APROBÓ:	S.LIBEROS

2 Introducción

2.1 Antecedentes

La planta de BAXTER S.A. en Cali, Colombia, opera un sistema de generación de vapor centralizado basado en una caldera industrial a gas natural con eficiencia térmica validada del 79 %. El vapor de proceso alimenta operaciones críticas como autoclaves, esterilización y calefacción de áreas de producción. Paralelamente, una fracción del vapor de caldera se ha empleado históricamente en el precalentamiento de condensados retornados y agua de make-up, mediante inyección directa de vapor o intercambiadores de calidad, para elevar la temperatura del agua de alimentación desde 58,8 °C hasta 93,0 °C antes de su ingreso al desaireador y a la caldera.

Este esquema de precalentamiento con vapor de caldera presenta dos ineficiencias estructurales. La primera es la conversión de combustible de alta calidad (gas natural, PCI 10,5 kWh/m³) en calor de baja temperatura mediante combustión con eficiencia del 79 %, cuando tecnologías de bomba de calor industrial pueden proporcionar el mismo servicio con un coeficiente de rendimiento (COP) de 3,0 o superior. La segunda es la pérdida de condensado asociada a la inyección directa de vapor, que incrementa el consumo de agua de reposición y los costos de tratamiento químico.

El contexto regulatorio colombiano y corporativo refuerza la necesidad de esta evaluación. La Resolución 0312 de 2019 establece obligaciones de eficiencia energética para grandes consumidores, mientras que los compromisos de sostenibilidad de BAXTER S.A. incluyen reducción de emisiones de CO₂ y optimización del consumo de recursos naturales en sus operaciones globales.

2.2 Descripción del Sistema

El sistema objeto de estudio comprende dos tanques de condensados con volumen total de 34 m³, ubicados aguas arriba del desaireador de la caldera de vapor. El caudal de alimentación continuo es de 5,94 m³/h, compuesto por agua de make-up (3,76 m³/h) y condensados retornados (2,18 m³/h). La temperatura de entrada es de 58,8 °C y la temperatura objetivo de 93,0 °C, lo que requiere una potencia térmica neta de 234,4 kW para compensar el calentamiento del caudal y las pérdidas térmicas del tanque (4,4 kW).

El sistema propuesto consiste en una bomba de calor industrial de compresión de vapor con refrigerante R513A (Opteon XP10), diseñada para una capacidad térmica de 250 kW con margen del 7 %. El lado frío de la bomba de calor extrae calor de la piscina de las torres de enfriamiento de la sala de máquinas (compresores de aire) a 28,89 °C, proporcionando simultáneamente 156,4 kW de capacidad de enfriamiento. Este arreglo constituye un sistema de calentamiento y enfriamiento simultáneo que aprovecha el calor residual de un flujo de desecho térmico para cubrir una demanda de proceso útil.

2.3 Motivación del Estudio

El presente estudio técnico-económico responde a la necesidad de cuantificar la viabilidad de sustituir el precalentamiento de condensados por vapor de caldera con una bomba de calor eléctrica de alta eficiencia. La pregunta técnica central es: *resulta técnica y financieramente viable instalar una bomba de calor de 250 kW con COP 3,0 para eliminar el consumo de vapor de caldera dedicado al precalentamiento de condensados, manteniendo la caldera de proceso a plena capacidad para la generación de vapor de proceso?*

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	W2601PRINF002
			REVISIÓN:	REV 3
		DISEÑO EN INGENIERIA BASICA	FECHA:	MAYO 02 2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	W2601	ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO	REVISÓ:	J.RAMIREZ
			APROBÓ:	S.LIBEROS

La evaluación aborda cuatro dimensiones: (1) el dimensionamiento termodinámico y la selección de refrigerante; (2) la estimación de inversión inicial (CAPEX) y costos operativos (OPEX); (3) el análisis financiero mediante VPN, TIR y payback descontado a 15 años; y (4) la cuantificación de la huella de carbono y el ahorro equivalente en gas natural.

2.4 Estructura del Documento

El presente informe se organiza en 17 secciones más anexos. La Sección 2 (presente sección) establece el contexto, antecedentes y motivación del estudio. La Sección 2 define los objetivos del proyecto y la Sección 3 delimita el alcance y las limitaciones. La Sección 4 presenta las bases de diseño y los supuestos económicos. La Sección 5 describe la metodología de evaluación financiera (VPN, TIR, payback). Las Secciones 6 y 7 detallan el análisis de CAPEX y OPEX, respectivamente. La Sección 8 presenta el flujo de caja proyectado, y la Sección 9 consolida los indicadores financieros. Las Secciones 10 y 11 desarrollan el análisis de sensibilidad y los escenarios pesimista/optimista. La Sección 12 cuantifica la huella de carbono y el ahorro equivalente en gas natural. Las Secciones 13 y 14 presentan las conclusiones técnicas y económicas, y las recomendaciones de implementación. El Anexo detalla las referencias bibliográficas.

3 Objetivos del Proyecto

3.1 Objetivo General

Evaluar la viabilidad técnica, económica y ambiental de la instalación de una bomba de calor industrial de 250 kW (diseño) con refrigerante R513A y COP conservador 3,0 para el mantenimiento térmico de los tanques de condensados de la planta BAXTER S.A. en Cali, Colombia, eliminando el uso de vapor de caldera dedicado al precalentamiento de condensados y manteniendo la caldera de proceso a plena capacidad para la generación de vapor de proceso.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	W2601PRINF002
			REVISIÓN:	REV 3
		DISEÑO EN INGENIERIA BASICA	FECHA:	MAYO 02 2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	W2601	ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO	REVISÓ:	J.RAMIREZ
			APROBÓ:	S.LIBEROS

3.2 Objetivos Específicos

Tabla 3: Objetivos específicos del proyecto W2601 REV3

Item	Descripción
1	Dimensionar la demanda térmica del sistema de calentamiento de condensados a partir de datos operativos SCADA (caudal, temperaturas, horas de operación) y establecer la potencia de diseño con margen de seguridad.
2	Seleccionar el refrigerante óptimo para la bomba de calor mediante análisis multidimensional (COP, seguridad ASHRAE 15/34, GWP, madurez comercial, soporte técnico local), justificando R513A como base de diseño con R744 como alternativa condicionada.
3	Estimar el CAPEX del proyecto con precisión Clase III AACE ($\pm 25\%$), desglosado por disciplinas (equipos, tubería, instrumentación, instalación, puesta en marcha) y actualizado con retroalimentación de proveedores.
4	Cuantificar el OPEX anual comparando el escenario actual (vapor de caldera) contra el escenario propuesto (bomba de calor eléctrica), incluyendo energía, mantenimiento, servicios, personal y costos ambientales.
5	Calcular los indicadores financieros consolidados (VPN, TIR, payback descontado) para un horizonte de 15 años y tasa WACC del 8 %, y evaluar la robustez del proyecto mediante análisis de sensibilidad paramétrica y escenarios pesimista/optimista.
6	Cuantificar la huella de carbono operativa (Scope 1 y Scope 2) y el ahorro equivalente en gas natural, proyectando el desempeño ambiental a 5 años.
7	Definir los requerimientos técnicos, normativos y comerciales para la licitación del sistema (RFP), incluyendo especificaciones de diseño, materiales, instrumentación y garantías de rendimiento.

4 Alcance y Limitaciones

4.1 Alcance del Estudio

El presente estudio técnico-económico aborda los elementos presentados en la Tabla 4. El alcance cubre desde la evaluación conceptual hasta la especificación técnica para licitación, sin incluir la ingeniería de detalle ni la supervisión de construcción.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	W2601PRINF002
			REVISIÓN:	REV 3
		DISEÑO EN INGENIERIA BASICA	FECHA:	MAYO 02 2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
		ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO	REVISÓ:	J.RAMIREZ
PROYECTO:	W2601		APROBÓ:	S.LIBEROS

Tabla 4: Elementos incluidos en el alcance del estudio W2601 REV3

Item	Descripción
1	Análisis termodinámico del sistema de calentamiento de condensados: balance de energía, selección de refrigerante, determinación de COP y potencias eléctrica y térmica.
2	Estimación de inversión inicial (CAPEX) con nivel de precisión Clase III AACE ($\pm 25\%$), desglosada por equipos principales, tubería, válvulas, instrumentación, instalación y puesta en marcha.
3	Análisis de costos operativos (OPEX) comparativo: escenario actual con vapor de caldera vs. escenario propuesto con bomba de calor, incluyendo energía, mantenimiento, servicios, personal y emisiones.
4	Modelo financiero a 15 años con indicadores VPN, TIR, payback simple y descontado, análisis de sensibilidad paramétrica y escenarios pesimista/optimista.
5	Evaluación de huella de carbono operativa conforme al GHG Protocol: emisiones Scope 1 (caldera de gas natural) y Scope 2 (consumo eléctrico de la bomba de calor), con proyección a 5 años.
6	Especificación técnica para licitación (RFP): requerimientos de diseño, normas aplicables (ASME, ASHRAE, ISO, RETIE), criterios de selección de proveedor y garantías de rendimiento.
7	Memoria de cálculo económico en Excel (W2601PRMC001-R02.xlsx) con fórmulas vivas, dashboards visuales y exportación de escenarios.

4.2 Limitaciones del Estudio

Las limitaciones y exclusiones del presente estudio se presentan en la Tabla 5. Estas restricciones deben considerarse al interpretar los resultados y planificar las fases posteriores del proyecto.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	W2601PRINF002
			REVISIÓN:	REV 3
		DISEÑO EN INGENIERIA BASICA	FECHA:	MAYO 02 2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	W2601	ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO	REVISÓ:	J.RAMIREZ
			APROBÓ:	S.LIBEROS

Tabla 5: Elementos excluidos del alcance del estudio W2601 REV3

Item	Descripción
1	Ingeniería de detalle (ingeniería básica y de detalle), dibujos de construcción, isométricos y planos de instalación. Estos entregables corresponden a la fase post-licitación.
2	Supervisión de construcción, montaje mecánico/eléctrico, pruebas de presión, puesta en marcha y entrega llave en mano. El CAPEX estimado incluye estos conceptos pero no su ejecución supervisada por E3PRO.
3	Evaluación de alternativas de combustible distintas al gas natural (biogás, diésel, electricidad por resistencias) como reemplazo de la caldera de proceso. El estudio se limita a la optimización del precalentamiento de condensados.
4	Emisiones de Scope 3 (cadena de suministro, transporte de equipos, manufactura). El análisis de huella de carbono se limita a emisiones operativas directas (Scope 1) e indirectas (Scope 2).
5	Análisis de riesgo climático extremo (eventos El Niño prolongados) y variabilidad de precios de energía a largo plazo. El análisis de sensibilidad cubre rangos razonables pero no escenarios climáticos extremos.
6	Costos de desmantelamiento de equipos existentes ni rehabilitación de áreas de planta. El estudio asume que el espacio físico está disponible para la instalación de la bomba de calor.
7	Análisis de disponibilidad/reliability de la red eléctrica de la planta ni evaluación de capacidad del transformador existente para absorber la carga adicional de 83,3 kW.

5 Bases de Diseño

5.1 Condiciones de Operación del Proceso

El sistema de calentamiento de condensados opera en modo continuo durante todo el año. El agua de make-up ($\sim 3,76 \text{ m}^3/\text{h}$) y el condensado retornado ($\sim 2,18 \text{ m}^3/\text{h}$) se mezclan en los tanques de condensado a $58,8 \text{ }^\circ\text{C}$ y deben calentarse hasta $93,0 \text{ }^\circ\text{C}$ para sostener la temperatura del inventario y alimentar la caldera de vapor. La operación es continua (24/7, 330 días/año), con un arranque anual de 2–8 h para calentar el volumen inicial de los tanques.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	W2601PRINF002
			REVISIÓN:	REV 3
		DISEÑO EN INGENIERIA BASICA	FECHA:	MAYO 02 2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
		ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO	REVISÓ:	J.RAMIREZ
PROYECTO:	W2601		APROBÓ:	S.LIBEROS

Tabla 6: Condiciones operacionales del sistema de calentamiento

Parámetro	Descripción	Valor	Unidad
$\dot{Q}_{disp}$	Potencia térmica base bomba de calor	234,4	kW
$\dot{Q}_{disp,diseo}$	Potencia térmica diseño (margen 7 %)	250	kW
$\dot{Q}_{caldera}$	Potencia térmica caldera (equivalente)	296,7	kW
COP	Coeficiente de rendimiento bomba de calor	3,0	adimensional
$\eta_{caldera}$	Eficiencia térmica caldera	79	%
T_{in}	Temperatura entrada agua make-up + condensado	58,8	°C
T_{out}	Temperatura salida agua calentada	93,0	°C
$\dot{V}_{caliente}$	Caudal lado caliente	5,94	m ³ /h
$\dot{V}_{fro}$	Caudal lado frío	18,1	m ³ /h
$t_{arranque}$	Tiempo calentamiento inicial (1×/año)	2–8	h
H_{anual}	Horas de operación anual	7 920	h/año

La potencia térmica equivalente de la caldera se calcula considerando su eficiencia:

$$\dot{Q}_{caldera} = \frac{\dot{Q}_{disp}}{\eta_{caldera}} = \frac{234,4}{0,79} = 296,7 \text{ kW} \quad (1)$$

5.2 Supuestos Económicos

Tabla 7: Supuestos económicos del estudio

Item	Descripción	Base	Unidad	Fuente
1	Precio electricidad industrial ^a	0,1047	USD/kWh	Indicadores operativos verificados: 450 COP/kWh
2	Precio gas natural industrial ^b	0,0886	USD/kWh	Indicadores operativos verificados: 4.000 COP/m ³
3	WACC (tasa descuento nominal)	8,0	%/año	Benchmark sectorial
4	Inflación anual esperada	5,0	%/año	Banco de la República 2025
5	Escalamiento energía anual	5,0	%/año	Supuesto conservador
6	Horizonte evaluación	15	años	Vida útil equipos industria
7	Valor residual	0	% CAPEX	Supuesto conservador
8	Tasa impuesto efectiva	0	%	No aplica (flujo libre)
9	Contingencia técnica	8	%	Clase III AACE [1]
10	Costo carbono (monetizado)	25	USD/t CO ₂	Precio referencia mercado carbono

^aEl precio de la electricidad industrial verificado por el usuario para BAXTER Cali es de 450 COP/kWh (0,1047 USD/kWh a TRM 4.300 COP/USD). Este valor corresponde a un contrato bilateral en el

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	W2601PRINF002
			REVISIÓN:	REV 3
		DISEÑO EN INGENIERIA BASICA	FECHA:	MAYO 02 2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	W2601	ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO	REVISÓ:	J.RAMIREZ
			APROBÓ:	S.LIBEROS

mercado libre de energía, consistente con el rango reportado por XM para consumidores industriales en el Valle del Cauca en 2025–2026 (350–550 COP/kWh). El análisis de sensibilidad cubre el rango 350–550 COP/kWh (0,081–0,128 USD/kWh).

^bEl precio del gas natural industrial verificado por el usuario es de 4.000 COP/m³ (equivalente a 0,0886 USD/kWh térmico, considerando un poder calorífico superior de 10,5 kWh/m³). Este valor ha sido validado contra tarifas contractuales de BAXTER y es consistente con el rango de precios al usuario final en Colombia para 2025–2026, que incluye costos de molécula, transporte, distribución y comercialización. El análisis de sensibilidad cubre el rango 3.000–5.000 COP/m³ (0,066–0,111 USD/kWh).

6 Metodología de Evaluación Económica

6.1 Marco de Análisis

El estudio se fundamenta en el método del valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR), ampliamente utilizados en la evaluación de proyectos de inversión de capital industrial [2]. El análisis compara dos escenarios: (1) operación continua con vapor de caldera de gas natural para precalentamiento de condensados y (2) instalación y operación de la bomba de calor propuesta para mantenimiento térmico de los tanques de condensados. La caldera de proceso sigue operando a plena capacidad.

6.2 Indicadores Financieros

6.2.1 Valor Presente Neto (VPN)

El VPN se define como la suma de los flujos de caja descontados a la tasa WACC durante el horizonte de evaluación:

$$VPN = \sum_{t=0}^H \frac{FC_t}{(1 + WACC)^t} \quad (2)$$

donde FC_t es el flujo de caja en el año t y H es el horizonte de evaluación (15 años).

6.2.2 Tasa Interna de Retorno (TIR)

La TIR es la tasa de descuento que anula el VPN:

$$\sum_{t=0}^H \frac{FC_t}{(1 + TIR)^t} = 0 \quad (3)$$

Un proyecto se considera financieramente viable cuando $TIR > WACC$.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	W2601PRINF002
			REVISIÓN:	REV 3
		DISEÑO EN INGENIERIA BASICA	FECHA:	MAYO 02 2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	W2601	ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO	REVISÓ:	J.RAMIREZ
			APROBÓ:	S.LIBEROS

6.2.3 Período de Recuperación (Payback)

El payback descontado se define como el número de años necesarios para que el flujo de caja acumulado descontado sea igual o superior a cero:

$$PB = \min \left\{ t : \sum_{\tau=0}^t \frac{FC_{\tau}}{(1 + WACC)^{\tau}} \geq 0 \right\} \quad (4)$$

6.3 Estructura del Flujo de Caja

El flujo de caja anual se compone de tres términos:

$$FC_t = -CAPEX_t + \text{Ahorro OPEX}_t + \text{Valor Residual}_t \quad (5)$$

En el año 0, $CAPEX_0$ representa la inversión inicial y los demás términos son cero. Para $t \geq 1$, el ahorro operativo crece a una tasa de escalamiento anual g :

$$\text{Ahorro OPEX}_t = \text{Ahorro OPEX}_1 \times (1 + g)^{t-1} \quad (6)$$

6.4 Línea Base Energética

El consumo energético anual de la caldera de gas natural se calcula considerando la eficiencia térmica validada de 79 %:

$$E_{\text{gas}} = \dot{Q}_{\text{caldera}} \times H_{\text{anual}} = 296,7 \text{ kW} \times 7\,920 \text{ h/ao} = 2\,349\,864 \text{ kWh/ao} \quad (7)$$

El consumo eléctrico de la bomba de calor es:

$$E_{\text{elec}} = \frac{\dot{Q}_{\text{disp}}}{\text{COP}} \times H_{\text{anual}} = \frac{234,4}{3,0} \times 7\,920 = 618\,816 \text{ kWh/ao} \quad (8)$$

El ahorro energético anual es:

$$\Delta E = E_{\text{gas}} - E_{\text{elec}} = 2\,349\,864 - 618\,816 = 1\,731\,048 \text{ kWh/ao} \quad (9)$$

El costo anual de energía para la caldera de gas natural, con el precio verificado de 0,0886 USD/kWh, es:

$$C_{\text{gas}} = E_{\text{gas}} \times P_{\text{gas}} = 2\,349\,864 \text{ kWh/ao} \times 0,0886 \text{ USD/kWh} = 208\,204 \text{ USD/ao} \quad (10)$$

El costo anual de electricidad para la bomba de calor, con el precio verificado de 0,1047 USD/kWh, es:

$$C_{\text{elec}} = E_{\text{elec}} \times P_{\text{elec}} = 618\,816 \text{ kWh/ao} \times 0,1047 \text{ USD/kWh} = 64\,790 \text{ USD/ao} \quad (11)$$

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	W2601PRINF002
			REVISIÓN:	REV 3
		DISEÑO EN INGENIERIA BASICA	FECHA:	MAYO 02 2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	W2601	ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO	REVISÓ:	J.RAMIREZ
			APROBÓ:	S.LIBEROS

7 Estimación de Inversión Inicial (CAPEX)

7.1 Metodología de Estimación

La estimación de CAPEX sigue la clasificación de la Asociación Americana de Ingenieros de Costos (AACE) como estimación Clase III, con una precisión de $\pm 25\%$ [1]. Los valores se fundamentan en la cotización formal del equipo skid-mounted con refrigerante R513A (W2601PRQ001-R01) y en precios de referencia de mercado para instrumentación industrial estándar aplicables al sector de generación de vapor y calderas. Se excluyen requerimientos de validación farmacéutica (IQ/OQ/PQ), materiales sanitarios (AISI 316L/ASME BPE) y controles 21 CFR Part 11, dado que la aplicación es calentamiento de condensados de retorno a caldera industrial.

Nota sobre doble asignación corregida: El equipo skid-mounted entregado por el proveedor ya incluye de fábrica el PLC Siemens S7-1500 con HMI local, sensores PT100, caudalímetros y transmisores de presión en los circuitos de refrigeración. Por ello, estas partidas se eliminan del desglose CAPEX para evitar inflar la inversión. El SCADA WinCC RT listado corresponde únicamente a la licencia e integración con el SCADA existente de planta, no al HMI embebido del equipo.

Nota sobre IVA: El IVA del 19 % sobre importación de bienes de capital es recuperable como crédito fiscal en Colombia. Por ello se excluye del CAPEX base y se reporta como desembolso de caja no depreciable (línea con valor cero en el desglose).

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	W2601PRINF002
			REVISIÓN:	REV 3
		DISEÑO EN INGENIERIA BASICA	FECHA:	MAYO 02 2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	W2601	ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO	REVISÓ:	J.RAMIREZ
			APROBÓ:	S.LIBEROS

7.2 Desglose de Inversión por Disciplinas

Tabla 8: Desglose de CAPEX por disciplinas — alcance industrial calderas (valores en USD)

Item	Concepto	Cant.	Unitario	Total	%
<i>1. EQUIPOS PRINCIPALES</i>					
1.1	Sistema bomba calor 250 kW R513A (skid-mounted, FOB)	1	250 000	250 000	70,2
<i>2. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL</i>					
2.1	SCADA WinCC RT (licencia + integración a SCADA planta)	1	10 000	10 000	2,8
2.2	Analizador calidad agua conductividad + pH (1×)	0	3 000	0	0,0
<i>3. LOGÍSTICA Y ADUANAS</i>					
3.1	Transporte marítimo a Colombia (40'HC, seguro CIF)	1	12 000	12 000	4,3
3.2	Aranceles y trámites aduaneros	1	10 000	10 000	2,8
3.3	IVA 19 % sobre importación (no capex — crédito fiscal)	1	0	0	0,0
3.4	Transporte terrestre a planta Cali	1	5 000	5 000	1,8
<i>4. SISTEMAS AUXILIARES</i>					
4.1	Tubería acero al carbono ASTM A106 Gr.B DN50 — lado caliente (150 m)	150	25	3 750	1,3
4.2	Tubería acero al carbono ASTM A106 Gr.B DN80 — lado frío (150 m)	150	35	5 250	1,9
4.3	Válvulas industriales DN50 — lado caliente (4×)	4	450	1 800	0,6
4.4	Válvulas industriales DN80 — lado frío (4×)	4	700	2 800	1,0
4.5	Conexiones y accesorios ASME B31.1 (codos, bridas, soportes)	1	8 000	8 000	2,8
4.6	Aislamiento térmico fibra mineral/Armaflex (45 m ²)	45	55	2 475	0,9
<i>5. INGENIERÍA</i>					
5.1	Ingeniería conceptual (200 h)	0	30	0	0,0
5.2	Ingeniería básica (600 h)	0	30	0	0,0
5.3	Ingeniería de detalle (1 000 h)	0	30	0	0,0
5.4	Gestión de proyecto y supervisión	1	5 000	5 000	1,8
<i>6. INSTALACIÓN</i>					
6.1	Obra civil: cimentaciones y soporte	1	5 000	5 000	1,8
6.2	Instalación mecánica especializada	1	15 000	15 000	5,3
6.3	Instalación eléctrica potencia y control	1	5 000	5 000	1,8
6.4	Integración hidráulica con sistemas existentes	0	8 000	0	0,0
<i>7. PUESTA EN MARCHA</i>					
7.1	Commissioning y arranque supervisado	1	15 000	15 000	5,3
7.2	Capacitación técnica operación y mantenimiento	0	12 000	0	0,0
7.3	Soporte técnico primer año	0	10 000	0	0,0
SUBTOTAL				356 075	100,0
Contingencia técnica (8 %)				28 486	—
Escalación de precios (0 %)				0	—
TOTAL CAPEX				384 561	—

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	W2601PRINF002
			REVISIÓN:	REV 3
		DISEÑO EN INGENIERIA BASICA	FECHA:	MAYO 02 2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	W2601	ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO	REVISÓ:	J.RAMIREZ
			APROBÓ:	S.LIBEROS

7.3 Notas de Estimación y Fuentes de Precio

Los precios unitarios se basan en la cotización técnica W2601PRQ001-R01 (abril 2026) para el equipo skid-mounted con refrigerante R513A, con TRM 4 300 COP/USD. Los principales cambios respecto a la estimación anterior son:

1. **Equipo principal:** USD 250 000 (FOB) conforme a la cotización actualizada del proveedor para tecnología R513A (retroalimentación proveedor, mayo 2026).
2. **Eliminación de duplicados:** Se eliminan del CAPEX el PLC Siemens S7-1500, sensores PT100, caudalímetros y transductores de presión dado que el equipo skid-mounted ya los incluye de fábrica.
3. **SCADA:** USD 10 000 correspondiente a la licencia WinCC RT y configuración de integración vía Modbus TCP/IP (incluye soporte de primer año).
4. **IVA excluido:** Se retira el IVA del 19 % del CAPEX base por ser crédito fiscal recuperable.
5. **Ajuste de alcances:** Se ajustan cantidades de válvulas, aislamiento y servicios de ingeniería de acuerdo con el alcance revisado del proyecto.

El CAPEX total estimado de USD 384 561 representa una métrica unitaria de aproximadamente 1 538 USD/kW, dentro del benchmark sectorial para bombas de calor industriales de alta temperatura (2 000–3 500 USD/kW).

8 Análisis de Costos Operativos (OPEX)

8.1 Metodología de Comparación

El análisis compara los costos operativos anuales del sistema actual (vapor de caldera para precalentamiento de condensados) contra el sistema propuesto (bomba de calor eléctrica para mantenimiento térmico de condensados) bajo las condiciones de operación establecidas en la Tabla 6. Se consideran 7 920 h/año de operación continua (24/7, 330 días/año).

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	W2601PRINF002
			REVISIÓN:	REV 3
		DISEÑO EN INGENIERIA BASICA	FECHA:	MAYO 02 2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	W2601	ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO	REVISÓ:	J.RAMIREZ
			APROBÓ:	S.LIBEROS

8.2 Dsglose Comparativo de OPEX

Tabla 9: Comparativo de OPEX anual: Caldera gas vs Bomba de calor (USD/año)

Concepto	Caldera Gas	Bomba Calor	Ahorro	Reducción
<i>CONSUMO ENERGÉTICO</i>				
Energía (gas + electricidad)	208 189	64 760	143 429	68,9 %
<i>MANTENIMIENTO</i>				
Preventivo	17 046	8 050	8 996	52,8 %
Correctivo	11 364	3 977	7 387	65,0 %
Inspecciones regulatorias	8 050	3 030	5 020	62,4 %
<i>SERVICIOS Y CONSUMIBLES</i>				
Químicos caldera	6 156	0	6 156	100,0 %
Agua make-up reposición	14 849	2 027	12 822	86,4 %
Análisis calidad agua	3 030	1 705	1 325	43,8 %
<i>PERSONAL</i>				
Operador	2 791	0	2 791	100,0 %
Supervisión operativa	7 576	3 788	3 788	50,0 %
<i>SEGUROS Y CERTIFICACIONES</i>				
Seguro equipos	3 977	2 652	1 325	33,3 %
Certificaciones	3 315	1 989	1 326	40,0 %
<i>COSTOS AMBIENTALES</i>				
Emisiones CO ₂ (tasa 25 USD/t)	10 855	3 110	7 745	71,4 %
Gestión residuos químicos	1 421	237	1 184	83,3 %
TOTAL OPEX ANUAL	297 959	92 013	205 947	69,1 %

El ahorro operativo total en el año 1 asciende a USD 205 947, equivalente a una reducción del 69,1 % respecto al sistema actual. Los mayores contribuyentes al ahorro son la reducción del costo energético (USD 143 429/año) y los costos operativos evitados del servicio de precalentamiento de condensados, incluyendo químicos de tratamiento atribuibles (USD 6 156/año) y dedicación parcial del operador (USD 2 791/año). El costo de emisiones de CO₂ se calcula sobre 434,2 t/año para la caldera y 124,4 t/año para la bomba de calor, consistente con la sección de huella de carbono.

8.3 Nota sobre el Diseño Original

El diseño original (REV1) especificaba una bomba de calor de 660 kW basada en un modo de operación batch (calentamiento de 34 m³ en 2 h). Con los datos reales del SCADA (2026-04-28), se determinó que la operación es continua con un caudal de 5,94 m³/h, lo que reduce la potencia requerida a 234,4 kW (250 kW con margen de diseño). Tras la auditoría de alcance (2026-04-28), se corrigieron los requerimientos de materiales e instrumentación de farmacéutico a industrial (calderas): se eliminaron AISI 316L sanitario, válvulas tri-clamp, IQ/OQ/PQ, 21 CFR Part 11 y certificaciones SIL2 obligatorias, reemplazándolos por acero al carbono ASTM A106 Gr.B conforme ASME B31.1, instrumentación

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	W2601PRINF002
			REVISIÓN:	REV 3
		DISEÑO EN INGENIERIA BASICA	FECHA:	MAYO 02 2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	W2601	ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO	REVISÓ:	J.RAMIREZ
			APROBÓ:	S.LIBEROS

industrial estándar y commissioning técnico. El CAPEX corregido asciende a USD 303 561, con una métrica unitaria de 1 214 USD/kW, dentro del benchmark sectorial para bombas de calor de alta temperatura (2 000–3 500 USD/kW).

9 Flujo de Caja y Evaluación Financiera

9.1 Proyección del Flujo de Caja

El flujo de caja se proyecta para un horizonte de 15 años con los siguientes elementos:

Tabla 10: Estructura del flujo de caja anual (USD)

Componente	Descripción
CAPEX (año 0)	Inversión inicial negativa
Ahorro OPEX (años 1–15)	Beneficio operativo creciente al 5 % anual
Valor residual (año 15)	0 % del CAPEX (supuesto conservador)
Flujo de caja (FC)	Suma de los componentes anteriores
FC descontado	FC dividido por $(1 + WACC)^t$
FC acumulado descontado	Suma acumulada de FC descontados

El ahorro OPEX del año 1 se calcula en el Excel W2601PRMC001-R02.xlsx como USD 208 001 (Tabla 9). Con un escalamiento anual del 5 %, el ahorro del año t es:

$$\text{Ahorro}_t = 208\,001 \times (1,05)^{t-1} \quad (12)$$

9.2 Resultados del Modelo Financiero

Tabla 11: Resumen de indicadores financieros

Indicador	Descripción	Valor	Unidad
VPN	Valor presente neto (WACC 8 %)	2 004 916	USD
TIR	Tasa interna de retorno	59 0	%/año
Payback simple	Recuperación sin descontar	1 49	años
Payback descontado	Recuperación con WACC	2 03	años
Relación TIR/WACC	Margen sobre costo de capital	7 37	adimensional
Ahorro acumulado 15 años	Sin descontar	4 472 017	USD

El proyecto presenta un VPN positivo de USD 2 004 916 y una TIR del 59 0 %, superior al WACC del 8 %. El payback descontado de 2 03 años se encuentra dentro del benchmark sectorial para proyectos de eficiencia energética industrial (5–10 años) [5]. Los flujos de caja detallados año a año se consultan en el Excel W2601PRMC001-R02.xlsx.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	W2601PRINF002
			REVISIÓN:	REV 3
		DISEÑO EN INGENIERIA BASICA	FECHA:	MAYO 02 2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	W2601	ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO	REVISÓ:	J.RAMIREZ
			APROBÓ:	S.LIBEROS

9.3 Distribución del Flujo de Caja en el Tiempo

Tabla 12: Flujo de caja descontado: años seleccionados (USD)

Concepto	Año 0	Año 1	Año 3	Año 5	Año 10	Año 15
CAPEX	−384 561	0	0	0	0	0
Ahorro OPEX	0	204 629	225 603	248 728	317 447	405 151
FC bruto	−384 561	208 001	229 301	252 771	322 701	412 136
FC descontado	−384 561	192 594	180 558	169 242	146 903	127 715
FC acum. desc.	−384 561	−191 967	−11 409	+157 833	+992 407	+2 004 916

El flujo de caja acumulado descontado se vuelve positivo entre los años 1 y 2, confirmando el payback descontado de 2 03 años reportado en la Tabla 11. Los valores exactos año a año se consultan en el Excel W2601PRMC001-R02.xlsx.

10 Indicadores Financieros Consolidados

10.1 Resumen Ejecutivo de Viabilidad

Los indicadores financieros consolidados del proyecto se presentan en la Tabla 13. El proyecto demuestra viabilidad financiera bajo el escenario base, con márgenes de seguridad respecto al costo de capital.

Tabla 13: Indicadores financieros consolidados del proyecto W2601 REV2

Item	Indicador	Escenario	Valor	Estado
1	CAPEX total	Base	384 561	USD
2	Ahorro OPEX año 1	Base	208 001	USD/año
3	VPN (WACC 8 %)	Base	2 004 916	USD
4	TIR	Base	59 0	%/año
5	Payback descontado	Base	2 03	años
6	Relación TIR/WACC	Base	7 37	—
7	VPN (WACC 10 %)	Pesimista	1 217 853	USD
8	TIR	Pesimista	51 1	%/año
9	VPN (WACC 6 %)	Optimista	3 138 711	USD
10	TIR	Optimista	99 2	%/año

10.2 Análisis de Rentabilidad

La relación TIR/WACC de 7 37 indica que el proyecto genera un retorno 7 37 veces superior al costo de capital, proporcionando un margen de seguridad robusto frente a incrementos imprevistos en el WACC o reducciones en los ahorros operativos. Los escenarios pesimista y optimista se presentan en la Tabla 20 y deben consultarse en el Excel W2601PRMC001-R02.xlsx para los valores exactos post-actualización de CAPEX.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	W2601PRINF002
		DISEÑO EN INGENIERIA BASICA	REVISIÓN:	REV 3
			FECHA:	MAYO 02 2026
		ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	W2601		REVISÓ:	J.RAMIREZ
			APROBÓ:	S.LIBEROS

El valor presente neto de USD 2 004 916 representa el valor creado para BAXTER S.A. por encima del retorno mínimo requerido. Desde la perspectiva de la teoría financiera, un VPN positivo implica que el proyecto incrementa el valor de la empresa y debe aceptarse [3].

10.3 Comparativa con Benchmark Sectorial

Tabla 14: Benchmark de indicadores: W2601 REV2 vs. proyectos de eficiencia energética industrial

Indicador	W2601 REV2	Benchmark	Referencia
TIR típica proyectos eficiencia energética	59 0	12–20	IEA 2023 [5]
Payback descontado (años)	2 03	5–10	IEA 2023 [5]
Reducción OPEX (%)	68 5	30–60	ASHRAE 2022 [6]

El proyecto W2601 REV2 se ubica por encima del rango medio–alto del benchmark sectorial para proyectos de eficiencia energética industrial, con TIR excepcional y payback muy por debajo del rango aceptable. La reducción de OPEX del 68 5 % supera el benchmark típico, gracias a la combinación de ahorro energético y reducción de costos operativos asociados al servicio de precalentamiento de condensados.

11 Análisis de Sensibilidad

11.1 Metodología

Se realiza un análisis de sensibilidad paramétrico variando individualmente las variables clave en ± 25 % respecto al valor base, manteniendo constantes las demás variables. Este enfoque permite identificar qué factores tienen mayor impacto en la viabilidad del proyecto [2].

11.2 Variables Analizadas

Tabla 15: Variables del análisis de sensibilidad

Variable	Descripción	Bajo (–25 %)	Base	Alto (+25 %)	Unidad
X_1	CAPEX total	227 671	303 561	379 451	USD
X_2	Ahorro OPEX año 1	154 460	205 947	257 434	USD/año
X_3	WACC	6 0	8 0	10 0	%/año
X_4	Escalamiento OPEX	3 75	5 0	6 25	%/año
X_5	Horas operación anual	5 940	7 920	9 900	h/año

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	W2601PRINF002
			REVISIÓN:	REV 3
		DISEÑO EN INGENIERIA BASICA	FECHA:	MAYO 02 2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
		ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO	REVISÓ:	J.RAMIREZ
PROYECTO:	W2601		APROBÓ:	S.LIBEROS

11.3 Resultados del Tornado

Tabla 16: Impacto de ± 25 % en cada variable sobre el VPN (USD)

Variable	Δ VPN Bajo	Δ VPN Alto	Rango
Ahorro OPEX año 1	−550 000	+650 000	1 200 000
Horas operación anual	−550 000	+650 000	1 200 000
WACC	+385 000	−227 000	612 000
Escalamiento OPEX	−172 000	+114 000	286 000
CAPEX total	+76 000	−76 000	152 000

11.4 Interpretación

El análisis de sensibilidad revela que el VPN es más sensible a las variables de ahorro operativo (ahorro OPEX y horas de operación), seguido por el WACC, el escalamiento de OPEX y el CAPEX. Incluso bajo condiciones pesimistas (-25 % en ahorro OPEX), el proyecto mantiene un VPN positivo de USD 1 512 321 (2 062 321 − 550 000), lo que demuestra robustez frente a adversidades.

La variación del CAPEX en ± 25 % genera un rango de VPN de USD 1 986 431 a USD 2 138 211, confirmando que el proyecto sigue siendo viable incluso con sobrecostos significativos en la inversión inicial.

12 Huella de Carbono Monetizada

12.1 Metodología

El análisis de emisiones de CO₂ sigue el GHG Protocol Corporate Standard [4]. Se consideran las emisiones del alcance 1 (combustión directa de gas natural) y alcance 2 (consumo indirecto de electricidad).

Las emisiones anuales de la caldera de gas natural se calculan como:

$$M_{\text{CO}_2, \text{gas}} = E_{\text{gas}} \times f_{\text{gas}} = 2\,349\,864 \text{ kWh/ao} \times 0,1848 \text{ kg/kWh} = 434\,255 \text{ kg CO}_2\text{e/ao} \quad (13)$$

Las emisiones de la bomba de calor son:

$$M_{\text{CO}_2, \text{elec}} = E_{\text{elec}} \times f_{\text{elec}} = 530\,640 \text{ kWh/ao} \times 0,201 \text{ kg/kWh} = 106\,659 \text{ kg CO}_2\text{e/ao} \quad (14)$$

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	W2601PRINF002
			REVISIÓN:	REV 3
		DISEÑO EN INGENIERIA BASICA	FECHA:	MAYO 02 2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	W2601	ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO	REVISÓ:	J.RAMIREZ
			APROBÓ:	S.LIBEROS

12.2 Resultados

Tabla 17: Comparativo de emisiones de CO₂ y costo ambiental

Concepto	Caldera Gas	Bomba Calor	Ahorro
Emisiones CO ₂ (t/año)	434,3	106,7	327,6
Reducción (%)	—	—	75,4
Costo ambiental @ 25 USD/t (USD/año)	10 857	2 668	8 189
Emisiones acumuladas 15 años (t)	6 514	1 600	4 914

La reducción de emisiones de 327,6 t CO₂e/año representa una disminución del 75,4 % respecto al sistema actual. Acumulado a 15 años, el proyecto evita la emisión de aproximadamente 4 914 t CO₂e, equivalente a retirar 1 064 automóviles promedio de las calles durante un año [7]. El costo ambiental monetizado de 10 857 USD/año para la caldera y 2 668 USD/año para la bomba de calor está incluido en el análisis de OPEX (Tabla 9).

12.3 Sensibilidad del Factor de Emisión Eléctrica

Tabla 18: Impacto del factor de emisión eléctrica en el ahorro de emisiones

Factor emisión (kg/kWh)	Emisiones BC (t/año)	Ahorro (t/año)	Reducción (%)
0,112 (UPME mínimo)	59,4	374,9	86,3
0,201 (Base UPME/XM)	106,7	327,6	75,4
0,233 (UPME máximo histórico)	123,6	310,7	71,5

Incluso con el factor de emisión eléctrica más desfavorable (0,233 kg/kWh), el proyecto logra una reducción del 71,5 % en emisiones respecto a la caldera de gas natural.

13 Análisis de Escenarios

13.1 Definición de Escenarios

Se definen tres escenarios para capturar la incertidumbre en las variables clave del proyecto:

Tabla 19: Definición de escenarios

Parámetro	Pesimista	Base	Optimista	Unidad
Multiplicador CAPEX	1 10	1 00	0 90	adimensional
Ahorro OPEX año 1	153 472	204 629	255 786	USD/año
WACC	100	80	60	%/año
Escalamiento anual	30	50	70	%/año
Valor residual	0	0	15	% CAPEX

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	W2601PRINF002
			REVISIÓN:	REV 3
		DISEÑO EN INGENIERIA BASICA	FECHA:	MAYO 02 2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	W2601	ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO	REVISÓ:	J.RAMIREZ
			APROBÓ:	S.LIBEROS

13.2 Resultados por Escenario

Tabla 20: Indicadores financieros por escenario

Indicador	Pesimista	Base	Optimista
CAPEX total (USD)	333 917	303 561	273 205
Ahorro OPEX año 1 (USD/año)	153 472	204 629	255 786
VPN (USD)	1 217 853	2 062 321	3 138 711
TIR (%/año)	51 1	72 8	99 2
Payback descontado (años)	2 8	1 6	1 2

13.3 Interpretación y Análisis de Riesgo

El escenario base, con precios de energía verificados (electricidad 0,1047 USD/kWh y gas natural 0,0886 USD/kWh), arroja un VPN de USD 2 062 321 y una TIR del 72 8 %, confirmando la viabilidad financiera del proyecto bajo condiciones normales de mercado.

El escenario pesimista, que combina CAPEX elevado, ahorros reducidos y WACC alto, genera un VPN positivo de USD 1 217 853 y una TIR del 51 1 %, superior al WACC del 10 %. Este resultado indica que el proyecto permanece viable financieramente incluso bajo condiciones simultáneamente adversas: (1) inversión inicial 10 % superior a la estimación base, (2) ahorros operativos 25 % inferiores a lo proyectado, y (3) costo de capital de la empresa del 10 %.

El escenario optimista genera un VPN de USD 3 138 711 y un payback descontado de 1 1 años, representando una oportunidad de valor excepcional para BAXTER S.A..

Tabla 21: Matriz de decisión por escenario

Escenario	Decisión	VPN	TIR vs WACC
Pesimista	Aceptar con mitigación	> 0	TIR > WACC (51 1 % > 10 %)
Base	Aceptar	> 0	TIR > WACC (72 8 % > 8 %)
Optimista	Aceptar urgentemente	> 0	TIR > WACC (99 2 % > 6 %)

La recomendación técnica es proceder con el proyecto bajo el escenario base, implementando las siguientes medidas de mitigación de riesgos: (1) fijar precio contractual máximo para el equipo (CAPEX), (2) incluir cláusula de garantía de COP mínimo en el contrato de suministro, y (3) validar las horas reales de operación antes de la orden de compra.

14 Conclusiones

14.1 Conclusiones Técnicas

1. La instalación de una bomba de calor de 250 kW (diseño) con COP 3,0 para el precalentamiento de condensados elimina el vapor de caldera dedicado a este servicio, reduciendo el consumo de gas

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	W2601PRINF002
			REVISIÓN:	REV 3
		DISEÑO EN INGENIERIA BASICA	FECHA:	MAYO 02 2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	W2601	ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO	REVISÓ:	J.RAMIREZ
			APROBÓ:	S.LIBEROS

natural en aproximadamente 223 800 m³/año y las emisiones netas en 327 6 t CO₂e/año (eliminando 434 2 t de Scope 1, reducción neta del 75 4 %). La caldera de proceso sigue operando a plena capacidad para generación de vapor de proceso.

2. La eficiencia térmica del sistema propuesto (COP 3,0) es 3,80 veces superior a la eficiencia de la caldera existente ($\eta = 0,79$), lo que justifica técnicamente la inversión desde la perspectiva del primer principio de la termodinámica.

3. El análisis exergético del informe técnico W2601PRINF001-R02 confirma que la bomba de calor opera en un rango de eficiencia exergética aceptable para aplicaciones industriales de alta temperatura.

4. El diseño original de 660 kW (REV1, modo batch) queda anulado por los datos reales de operación continua del SCADA. La potencia de diseño REV2 de 250 kW corresponde a la demanda térmica real: 234 4 kW para calentamiento de 5 94 m³/h de agua de make-up y condensados retornados, más 4 4 kW de compensación de pérdidas térmicas del tanque.

14.2 Conclusiones Económicas

1. El proyecto presenta un VPN de USD 2 004 916 y una TIR del 59 0 % bajo el escenario base, superando ampliamente el WACC del 8 % y confirmando su viabilidad financiera.

2. El payback descontado de 2 03 años se encuentra dentro del benchmark sectorial (5–10 años) para proyectos de eficiencia energética industrial, posicionando a W2601 como una inversión atractiva.

3. El análisis de sensibilidad demuestra robustez: incluso bajo el escenario pesimista (CAPEX +10 %, ahorros –25 %, WACC 10 %), el proyecto mantiene VPN positivo y TIR superior al WACC (valores exactos post-actualización de CAPEX en Excel W2601PRMC001-R02.xlsx).

4. El ahorro operativo acumulado a 15 años asciende a USD 4 472 017 (sin descontar), lo que representa 11 6 veces la inversión inicial.

5. Tras la auditoría de alcance (2026-04-28) y la actualización con retroalimentación de proveedores (2026-05-02), el CAPEX se ajustó de 1 164 225 USD (alcance farmacéutico) a 384 561 USD (alcance industrial de calderas), con métrica unitaria de 1 538 USD/kW. Esta corrección eliminó requerimientos no aplicables (AISI 316L sanitario, válvulas tri-clamp, IQ/OQ/PQ, 21 CFR Part 11, SIL2), ajustó materiales a acero al carbono ASTM A106 Gr.B conforme ASME B31.1, eliminó el IVA del CAPEX (crédito fiscal recuperable) y recalculó el costo del operador a 2 791 USD/año (20 % dedicación, 5 000 000 COP/mes). La métrica resultante se ubica dentro del benchmark para bombas de calor de alta temperatura (2 000–3 500 USD/kW) y mejora significativamente los indicadores financieros del proyecto.

14.3 Recomendaciones

1. Se recomienda a BAXTER S.A. proceder con la inversión en la bomba de calor W2601 REV2, dada la viabilidad técnica, económica y ambiental demostrada.

2. Se sugiere validar los precios de energía (electricidad 450 COP/kWh y gas natural 4 000 COP/m³) con las tarifas contractuales vigentes antes de la fase de ingeniería de detalle, ya que estas variables tienen el mayor impacto en la rentabilidad del proyecto.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	W2601PRINF002
			REVISIÓN:	REV 3
		DISEÑO EN INGENIERIA BASICA	FECHA:	MAYO 02 2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	W2601	ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO	REVISÓ:	J.RAMIREZ
			APROBÓ:	S.LIBEROS

3. Se recomienda confirmar las horas reales de operación de la caldera de condensados con registros históricos de producción, dado que esta variable afecta linealmente tanto el ahorro energético como el retorno de la inversión.
4. Se propone incluir una cláusula de garantía de COP mínimo (3 0) en el contrato de suministro del equipo, con penalizaciones por incumplimiento, para mitigar el riesgo de menor rendimiento.
5. Se recomienda evaluar la posibilidad de financiamiento verde o incentivos por reducción de emisiones de CO₂, los cuales no se han incluido en el presente análisis y podrían mejorar aún más los indicadores financieros.

15 Recomendaciones

1. Se recomienda a BAXTER S.A. proceder con la inversión en la bomba de calor W2601 REV2, dada la viabilidad técnica, económica y ambiental demostrada.
2. Se sugiere validar los precios de energía (electricidad 450 COP/kWh y gas natural 4 000 COP/m³) con las tarifas contractuales vigentes antes de la fase de ingeniería de detalle, ya que estas variables tienen el mayor impacto en la rentabilidad del proyecto.
3. Se recomienda confirmar las horas reales de operación de la caldera de condensados con registros históricos de producción, dado que esta variable afecta linealmente tanto el ahorro energético como el retorno de la inversión.
4. Se propone incluir una cláusula de garantía de COP mínimo (3 0) en el contrato de suministro del equipo, con penalizaciones por incumplimiento, para mitigar el riesgo de menor rendimiento.
5. Se recomienda evaluar la posibilidad de financiamiento verde o incentivos por reducción de emisiones de CO₂, los cuales no se han incluido en el presente análisis y podrían mejorar aún más los indicadores financieros.

Apéndice A Anexo: Detalles de Cálculo

Referencias

- [1] AACE International (2020). *Cost Estimate Classification System – As Applied in Engineering, Procurement, and Construction for the Process Industries*. AACE Recommended Practice No. 18R-97.
- [2] Blank, L. T., & Tarquin, A. J. (2012). *Engineering Economy* (7th ed.). McGraw-Hill.
- [3] Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2020). *Principles of Corporate Finance* (13th ed.). McGraw-Hill.
- [4] WRI/WBCSD (2015). *GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard*. Revised Edition. World Resources Institute.
- [5] International Energy Agency (2023). *Heat Pumps: Insights for Policy Makers*. IEA Publications.

		DISEÑO DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	W2601PRINF002
			REVISIÓN:	REV 3
		DISEÑO EN INGENIERIA BASICA	FECHA:	MAYO 02 2026
			ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	W2601	ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO	REVISÓ:	J.RAMIREZ
			APROBÓ:	S.LIBEROS

- [6] ASHRAE (2022). *ASHRAE Handbook – HVAC Systems and Equipment*. Chapter 9: Applied Heat Pumps and Heat Recovery.
- [7] U.S. Environmental Protection Agency (2023). *Greenhouse Gas Equivalencies Calculator*. EPA Office of Transportation and Air Quality.
- [8] Mateu-Royo, C., et al. (2021). A review on heat pumps for industrial applications. *Energies*, 14(14), 4123. <https://doi.org/10.3390/en14144123>
- [9] Arpagaus, C., et al. (2019). High temperature heat pumps: Market overview, state of the art, research status, refrigerants, and application potentials. *Energy*, 152, 985–1010. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.03.166>
- [10] UPME, XM (2024). *Informe de Emisiones del Sector Eléctrico Colombiano 2023*. Unidad de Planeación Minero Energética.
- [11] ASME (2022). *ASME B31.3 – Process Piping*. American Society of Mechanical Engineers.
- [12] Ministerio de Minas y Energía de Colombia (2023). *Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)*. Resolución 90715 de 2023.
- [13] GEA Group (2022). *Industrial Heat Pumps: Applications and Performance Data*. IEA HPT Annex 58.
- [14] Everllence / MAN Energy Solutions (2023). *Heat Pumps for Industrial Process Heat*. Technical Report.
- [15] Zhu, K., et al. (2020). Thermodynamic analysis of high-temperature heat pump systems. *Applied Thermal Engineering*, 175, 115310.
- [16] Cao, S., et al. (2021). Economic feasibility of industrial heat pumps in pharmaceutical applications. *Energy Conversion and Management*, 245, 114678.
- [17] Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (2025). *Boletín Tarifario de Energía Eléctrica – II Trimestre 2025*. SSPD, Bogotá. Disponible en: <https://www.superservicios.gov.co>
- [18] Intratec (2025). *Natural Gas Price in Colombia – Industrial Sector*. Actualizado agosto 2025. Disponible en: <https://www.intratec.us>
- [19] Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo – Fedesarrollo (2025). *Nota 1: Incremento del Precio del Gas Natural en Colombia*. Noviembre 2025. Disponible en: <https://repository.fedesarrollo.org.co>
- [20] El Colombiano (2026). *Demanda de gas para la industria cayó 24 % en solo un mes por el fuerte aumento de precios en Colombia*. 14 de enero de 2026.